

Plano de Integração Externa — Futup

Integração com serviço de previsão do tempo

Objetivo

O Futup utilizará um serviço externo para verificar a previsão do tempo das peladas. A integração escolhida é a Open-Meteo, que fornece dados meteorológicos por meio de uma API HTTP. As consultas serão feitas conforme a localização da quadra e o horário previsto para a partida.

O objetivo é informar aos participantes quando houver possibilidade de chuva e apoiar a decisão do organizador sobre manter ou alterar o horário. O serviço fornece a previsão; a avaliação do risco e a apresentação dos alertas ficam sob responsabilidade do Futup.

Serviço utilizado

Item	Definição
Serviço	Open-Meteo — Weather Forecast API
Finalidade	Consultar previsões horárias para a localização da quadra.
Tipo de comunicação	Requisição HTTPS com método GET e resposta em JSON.
Endpoint principal	https://api.open-meteo.com/v1/forecast
Autenticação	A API pública não exige chave para o uso gratuito não comercial; planos comerciais usam endpoint e chave próprios.
Documentação oficial	https://open-meteo.com/en/docs

Dados da requisição

A consulta será feita pelo backend em Django, utilizando as coordenadas cadastradas para cada quadra. O parâmetro timezone será utilizado para obter os horários no fuso correspondente à localização da partida.

Parâmetro	Uso no Futup
latitude / longitude	Coordenadas da quadra (obrigatórias).
hourly	Variáveis horárias: precipitation_probability, precipitation e rain.
timezone	auto: retorna os horários ajustados ao fuso da localização.
forecast_days	Quantidade de dias consultados, dentro do intervalo aceito pela API.

Exemplo de URL para testes (coordenadas ilustrativas):

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-15.80&longitude=-47.90&hourly=precipitation_probability,precipitation,rain&timezone=auto&forecast_days=7
```

Informações recebidas

Campo da resposta	Significado
hourly.time	Lista de datas e horários da previsão.
hourly.precipitation_probability	Probabilidade de precipitação em porcentagem (%).
hourly.precipitation	Quantidade estimada de precipitação no período de uma hora (mm).
hourly.rain	Quantidade estimada de chuva no período de uma hora (mm).

Os valores de precipitação representam o acumulado na hora anterior ao horário indicado. As previsões são estimativas meteorológicas e não garantem que haverá ou não chuva durante a partida.

Como a integração funcionará

1. O organizador cadastra a pelada, informa o horário e seleciona uma quadra que tenha localização definida.
2. Ao consultar a previsão, o backend do Futup obtém as coordenadas da quadra e o período da pelada.
3. O backend envia uma requisição GET à Open-Meteo e recebe as previsões em JSON.
4. O Futup seleciona os horários que se relacionam com a duração prevista da partida e verifica as condições de chuva conforme suas regras de negócio.
5. O resultado é apresentado na própria aplicação, por exemplo como previsão disponível, alerta de chuva ou sugestão de revisão do horário.

Tratamento das informações meteorológicas

A proposta inicial do Futup considera a probabilidade de chuva e a quantidade prevista de precipitação nos horários da pelada. Um alerta poderá ser exibido a partir de uma probabilidade definida pelo grupo, e recomendações de alteração de horário dependerão de critérios adicionais, como intensidade e duração estimada da chuva.

Como a resposta principal da API é horária, não é possível concluir diretamente que choverá por exatamente 30 minutos. Uma regra que utilize duração mínima de chuva exigirá uma aproximação documentada ou dados com resolução adequada. Os limites definitivos de alerta, chuva intensa e sugestão de remarcação devem ser validados antes da implementação.

Limitações e condições de uso

A modalidade gratuita da Open-Meteo é voltada ao uso não comercial e, segundo os termos publicados pelo serviço, admite menos de 10.000 chamadas por dia, 5.000 por hora e 600 por minuto. Também há um limite mensal indicado na página de preços. O serviço não garante disponibilidade contínua nem precisão absoluta das previsões.

A API retorna sete dias de previsão por padrão e permite solicitar até 16 dias. Portanto, se uma pelada estiver marcada além do período disponível, o Futup deverá informar que ainda não há previsão meteorológica para aquela data.

Para reduzir consultas desnecessárias, o sistema poderá guardar temporariamente a última resposta válida e registrar o horário da consulta. A duração do cache e a frequência das atualizações devem ser definidas de modo compatível com a necessidade dos usuários e as condições de uso do serviço.

Caso o Futup passe a ter finalidade comercial, como cobranças ou anúncios, será necessário revisar a licença de uso e contratar uma modalidade compatível. A documentação oficial deverá receber atribuição adequada conforme a licença aplicável.

Tratamento de erros

Situação	Comportamento esperado
Sem conexão, tempo esgotado ou servidor indisponível	Informar que a previsão não está disponível no momento; permitir continuar usando as outras funções.
Parâmetros inválidos ou localização ausente	Não enviar a consulta; solicitar correção ou seleção de uma quadra com coordenadas válidas.
Erro HTTP ou resposta JSON inesperada	Registrar o problema para diagnóstico e não gerar alertas baseados em valores inválidos.
Previsão fora do horizonte disponibilizado	Exibir aviso de que ainda não existem dados para a data escolhida.
Limite de requisições atingido	Evitar novas tentativas imediatas e aguardar antes de consultar novamente.

Cuidados na implementação

- Realizar a chamada à Open-Meteo no backend para manter centralizada a integração e o tratamento de erros.
- Validar latitude, longitude, horários e estrutura da resposta antes de utilizá-los.
- Definir tempo máximo de espera nas requisições e impedir que a indisponibilidade da API paralise o Futup.
- Comparar horários no fuso correto e considerar todas as horas abrangidas pelo período da pelada.
- Não apresentar dados antigos ou ausentes como se fossem uma previsão atualizada.

Testes previstos

Antes da implementação definitiva, a integração deverá ser testada com: uma consulta válida; coordenadas ou datas inválidas; indisponibilidade simulada da API; ausência de previsão para a data; respostas com campos faltantes; e uma pelada que ativesse mais de uma hora. Também será verificado se as mensagens exibidas ao usuário correspondem aos dados recebidos.

Pontos pendentes de validação

- Definir os percentuais e limites exatos para alertas e sugestões de alteração do horário.
- Definir a forma de estimar a duração da chuva quando houver apenas dados horários.
- Estabelecer com que frequência a previsão será atualizada e por quanto tempo poderá ser armazenada.
- Confirmar a forma de apresentação dos alertas aos participantes na aplicação.

Referências

OPEN-METEO. Weather Forecast API — documentação oficial. <https://open-meteo.com/en/docs>. Acesso em: 9 out. 2026.

OPEN-METEO. Terms & Privacy — condições de uso. <https://open-meteo.com/en/terms>. Acesso em: 9 out. 2026.

OPEN-METEO. Pricing — planos e limites de uso. <https://open-meteo.com/en/pricing>. Acesso em: 9 out. 2026.